

Metformin STELLA 1000 mg

- Tên thuốc**
Metformin STELLA 1000 mg
- Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc**
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Thành phần công thức thuốc**
Thành phần hoạt chất:
Metformin hydrochloride1000 mg
Thành phần tá dược:
Natri carboxymethylcellulose, hypromellose 4000 cps, hypromellose 6 cps, magnesi stearat.
- Dạng bào chế**
Viên nén phồng tích kéo dài.
Viên nén hình oval, màu trắng, hai mặt khum, một mặt khắc "1G", một mặt trơn.
- Chỉ định**
Điều trị bệnh đái tháo đường ở người lớn typ 2, đặc biệt ở bệnh nhân thừa cân, khi chế độ ăn kiêng và tập thể dục đơn thuần không thể kiểm soát nồng độ đường huyết thỏa đáng. Metformin có thể sử dụng đơn trị hoặc kết hợp với thuốc trị đái tháo đường dạng uống khác hoặc với insulin.
- Cách dùng, liều dùng**
Cách dùng
Metformin STELLA 1000 mg được sử dụng bằng đường uống cùng với bữa ăn hoặc sau khi ăn.
Liều dùng
 - Liều khuyến cáo:** Liều khởi đầu đối với bệnh nhân đang không sử dụng metformin là 500 mg, 1 lần/ngày, dùng đường uống. Nếu bệnh nhân không gặp phản ứng có hại đường tiêu hóa và cần phải tăng liều thì có thể dùng thêm 500 mg sau mỗi khoảng thời gian điều trị từ 1 - 2 tuần. Liều dùng của metformin cần được cân nhắc điều chỉnh trên từng bệnh nhân cụ thể dựa trên hiệu quả và độ dung nạp của bệnh nhân và không vượt quá liều tối đa được khuyến cáo là 2000 mg/ngày.
 - Đơn trị liệu và kết hợp với các thuốc trị đái tháo đường dạng uống khác:**
 - Nên uống Metformin STELLA 1000 mg 1 lần/ngày vào bữa ăn tối ở liều khuyến cáo tối đa 2 viên/ngày.
 - Metformin STELLA 1000 mg được dùng như là một liệu pháp duy trì cho bệnh nhân đang điều trị với metformin hydrochloride 1000 mg hoặc 2000 mg. Khi chuyển đổi, liều hàng ngày của viên nén metformin phồng tích kéo dài nên tương đương với liều hàng ngày của metformin hydrochloride hiện đang dùng.
 - Ở bệnh nhân đã điều trị với metformin hydrochloride ở liều trên 2000 mg/ngày, không khuyến cáo chuyển sang dùng viên nén metformin phồng tích kéo dài.
 - Đối với bệnh nhân mới dùng metformin hydrochloride: Liều khởi đầu thông thường của viên nén metformin phồng tích kéo dài là 500 mg x 1 lần/ngày (dùng chế phẩm khác phù hợp với liều này) vào bữa ăn tối. Sau 10 - 15 ngày, nên điều chỉnh liều dựa vào kết quả đo đường huyết. Việc tăng liều từ từ có thể cải thiện khả năng dung nạp qua đường tiêu hóa.
 - Nếu không kiểm soát được đường huyết khi dùng viên nén metformin phồng tích kéo dài 1 lần/ngày ở liều tối đa 2000 mg/ngày, nên xem xét chế độ liều 2 lần/ngày (1 viên Metformin STELLA 1000 mg x 2 lần/ngày), cả hai liều dùng cùng với thức ăn vào các bữa ăn sáng và tối. Nếu vẫn không kiểm soát được đường huyết, bệnh nhân có thể chuyển sang viên nén metformin thông thường với liều tối đa là 3000 mg/ngày.
 - Trong trường hợp chuyển từ thuốc trị đái tháo đường dạng uống khác: Nên bắt đầu điều chỉnh liều với viên nén metformin 500 mg phồng tích kéo dài (dùng chế phẩm khác phù hợp với liều này) trước khi chuyển sang Metformin STELLA 1000 mg như đã chỉ định ở trên.
 - Kết hợp với insulin:** Có thể dùng liều pháp phối hợp metformin hydrochloride và insulin để kiểm soát đường huyết tốt hơn. Liều khởi đầu thông thường của viên nén metformin phồng tích kéo dài là 500 mg x 1 lần/ngày (dùng chế phẩm khác phù hợp với liều này) vào bữa ăn tối, còn liều insulin được điều chỉnh dựa vào kết quả đo đường huyết. Sau khi điều chỉnh liều, nên xem xét chuyển sang dùng Metformin STELLA 1000 mg.
 - Người cao tuổi:** Do ở người cao tuổi chức năng thận giảm, nên điều chỉnh liều metformin dựa trên chức năng thận. Cần đánh giá thường xuyên chức năng thận.
 - Trẻ em:** Không có dữ liệu, không nên dùng viên nén metformin phồng tích kéo dài cho trẻ em.
 - Khuyến cáo sử dụng thuốc trên bệnh nhân suy thận:**
 - Đánh giá chức năng thận trước khi khởi đầu điều trị với metformin và đánh giá định kỳ sau đó.
 - Chống chỉ định metformin trên bệnh nhân có eGFR dưới 30 mL/phút/1,73 m².
 - Không khuyến cáo khởi đầu điều trị với metformin ở bệnh nhân có eGFR nằm trong khoảng 30 - 45 mL/phút/1,73 m².
 - Ở bệnh nhân đang sử dụng metformin và có eGFR giảm xuống dưới 45 mL/phút/1,73 m², đánh giá nguy cơ - lợi ích khi tiếp tục điều trị.
 - Ngừng sử dụng metformin nếu bệnh nhân có eGFR giảm xuống dưới 30 mL/phút/1,73 m² [xem mục Chống chỉ định; Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc].**
 - Ngừng sử dụng metformin khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh có sử dụng thuốc cản quang chứa iod:**
Trên những bệnh nhân có eGFR nằm trong khoảng từ 30 - 60 mL/phút/1,73 m², trên những bệnh nhân có tiền sử bệnh lý về gan, nghiện rượu hoặc suy tim, hoặc trên những bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc cản quang chứa iod qua đường động mạch, ngừng metformin trước hoặc tại thời điểm thực hiện xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh có sử dụng thuốc cản quang chứa iod. Đánh giá lại chỉ số eGFR sau khi chiếu chụp 48 giờ, sử dụng lại metformin nếu chức năng thận ổn định [xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc].
- Chống chỉ định**
 - Bệnh nhân đã có tiền sử quá mẫn với metformin hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc.
 - Bệnh nhân có trạng thái di hòa cấp tính, nhiễm khuẩn, chấn thương (phải dùng điều trị đái tháo đường bằng insulin).
 - Giảm chức năng thận do bệnh thận, hoặc rối loạn chức năng thận (creatinin huyết thanh $\geq 1,5$ mg/dl ở nam giới, hoặc $\geq 1,4$ mg/dl ở phụ nữ), hoặc có thể do những tình trạng bệnh lý như suy tim mạch, nhồi máu cơ tim cấp tính và nhiễm khuẩn huyết gây nên.
 - Bệnh nhân suy thận nặng (eGFR dưới 30 mL/phút/1,73 m²) [xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc].
 - Bệnh nhân toan chuyển hóa cấp tính hoặc mạn tính, bao gồm cả nhiễm toan ceton do đái tháo đường.
 - Bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, bệnh hô hấp nặng với giảm oxygen huyết.
 - Suy tim sung huyết, suy tim mạch, nhồi máu cơ tim cấp tính.
 - Bệnh phổi thiếu oxygen mạn tính.
 - Nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn huyết.
 - Những trường hợp mất bù chuyển hóa cấp tính, ví dụ những trường hợp nhiễm khuẩn hoặc hoại thư.
 - Người mang thai (phải điều trị bằng insulin, không dùng metformin).
 - Phải ngừng tạm thời metformin cho bệnh nhân chịu chụp X quang có tiêm các chất cản quang có iod vì sử dụng thuốc này có thể ảnh hưởng cấp tính chức năng thận.
 - Hoại thư, nghiện rượu, thiếu dinh dưỡng.
- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc**
Nhiễm toan lactic:
 - Quá trình giám sát hậu mãi đã ghi nhận những ca nhiễm toan lactic liên quan đến metformin, bao gồm cả trường hợp tử vong, giảm thân nhiệt, tụt huyết áp, loạn nhịp chậm kéo dài. Khởi phát của tình trạng nhiễm toan acid lactic liên quan đến metformin thường không dễ phát hiện, kèm theo các triệu chứng không điển hình như khó chịu, đau cơ, suy hô hấp, lo mơ và đau bụng. Nhiễm toan acid lactic liên quan đến metformin được đặc trưng bằng nồng độ lactat tăng lên trong máu (> 5 mmol/L), khoảng trống anion (không có bằng chứng của keto niệu hoặc keto máu), tăng tỷ lệ lactat/pyruvat và nồng độ metformin huyết tương nói chung tăng > 5 µg/mL.
 - Yếu tố nguy cơ của nhiễm toan acid lactic liên quan đến metformin bao gồm suy thận, sử dụng đồng thời với một số thuốc nhất định (ví dụ các chất ức chế carbonic anhydrase như topiramate), từ 65 tuổi trở lên, có thực hiện chiếu chụp sử dụng thuốc cản quang, phẫu thuật và thực hiện các thủ thuật khác, tình trạng giảm oxy hít vào (ví dụ suy tim sung huyết cấp), uống nhiều rượu và suy gan.
 - Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ và xử trí nhiễm toan acid lactic liên quan đến metformin ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao được trình bày chi tiết trong từ hướng dẫn sử dụng thuốc [xem mục Cách dùng, liều dùng; Chống chỉ định; Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc; Tương tác, tương kỵ của thuốc].
 - Nếu nghi ngờ có toan lactic liên quan đến metformin, nên ngừng sử dụng metformin, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện và tiến hành các biện pháp xử trí. Ở những bệnh nhân đã điều trị với metformin, đã được chẩn đoán toan lactic hoặc nghi ngờ có khả năng cao bị toan lactic, khuyến cáo nhanh chóng lọc máu để điều chỉnh tình trạng nhiễm toan và loại bỏ phần metformin đã bị tích lũy (metformin hydrochloride có thể thẩm tách được với độ thanh thải 170 mL/phút trong điều kiện huyết động lực tốt). Lọc máu có thể làm đảo ngược triệu chứng và hồi phục.
 - Hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà về các triệu chứng của toan lactic và biểu hiện triệu chứng này xảy ra, cần ngừng thuốc và báo cáo những triệu chứng này cho bác sĩ.
 - Đối với mỗi yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm toan lactic liên quan đến metformin, những khuyến cáo nhằm giúp giảm thiểu nguy cơ và xử trí tình trạng toan lactic liên quan đến metformin, cụ thể như sau:
 - Suy thận:** Những ca nhiễm toan lactic liên quan đến metformin trong quá trình giám sát thuốc hậu mãi xảy ra chủ yếu trên những bệnh nhân bị suy thận nặng. Nguy cơ tích lũy metformin và nhiễm toan lactic liên quan đến metformin tăng lên theo mức độ nghiêm trọng của suy thận bởi metformin được thải trừ chủ yếu qua thận. Khuyến cáo làm sáng dựa trên chức năng thận của bệnh nhân bao gồm [xem mục Cách dùng, liều dùng; Đặc tính dược động học]:
 - Trước khi khởi đầu điều trị với metformin cần ước tính mức độ lọc cầu thận (eGFR) của bệnh nhân.
 - Chống chỉ định metformin trên bệnh nhân có eGFR dưới 30 mL/phút/1,73 m² [xem mục Chống chỉ định].

- Không khuyến cáo khởi đầu điều trị với metformin ở bệnh nhân có eGFR nằm trong khoảng 30 - 45 mL/phút/1,73 m².
- Thu thấp dữ liệu về eGFR ít nhất 1 lần/năm ở tất cả các bệnh nhân sử dụng metformin. Ở bệnh nhân có khả năng tăng nguy cơ suy thận (ví dụ như người cao tuổi), chức năng thận nên được đánh giá thường xuyên hơn.
- Ở bệnh nhân đang sử dụng metformin và có eGFR giảm xuống dưới 45 mL/phút/1,73 m², đánh giá nguy cơ - lợi ích của việc tiếp tục phác đồ.
- Tương tác thuốc:** Sử dụng đồng thời metformin với một số thuốc có thể làm tăng nguy cơ nhiễm toan lactic liên quan đến metformin: Bệnh nhân suy giảm chức năng thận dần tới những thay đổi đáng kể về mặt huyết động. Ảnh hưởng tới cân bằng acid-base hoặc làm tăng tích lũy metformin [xem mục Tương tác của thuốc]. Vì vậy, cần nhắc nhở đối bệnh nhân thường xuyên hơn.
- Bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên:** Nguy cơ toan lactic liên quan đến metformin tăng lên theo tuổi của bệnh nhân bởi bệnh nhân cao tuổi có khả năng bị suy gan, suy thận, suy tim lớn hơn những bệnh nhân trẻ tuổi hơn. Cần đánh giá chức năng thận thường xuyên hơn đối với những bệnh nhân lớn tuổi.
- Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán có sử dụng thuốc cản quang:** Tiêm thuốc cản quang vào nội mạch ở những bệnh nhân đang điều trị với metformin có thể dẫn tới suy giảm cấp tính chức năng thận và gây ra toan lactic. Ngừng sử dụng metformin trước hoặc tại thời điểm thực hiện chiếu chụp có sử dụng thuốc cản quang có chứa iod ở những bệnh nhân có eGFR nằm trong khoảng 30 - 60 mL/phút/1,73 m², những bệnh nhân có tiền sử suy gan, nghiện rượu, suy tim hoặc những bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc cản quang chứa iod theo đường động mạch. Đánh giá lại eGFR 48 giờ sau khi chiếu chụp và sử dụng lại metformin nếu chức năng thận ổn định.
- Phẫu thuật hoặc các thủ thuật khác:** Suy lưu giữ thuốc ăn và dịch trong quá trình phẫu thuật hoặc thực hiện các thủ thuật khác có thể làm tăng nguy cơ giảm thể tích, tụt huyết áp và suy thận. Nên tạm thời ngừng sử dụng metformin khi bệnh nhân bị giới hạn lượng thức ăn và dịch nạp vào.
- Tình trạng giảm oxy hít vào:** Quá trình theo dõi hậu mãi đã ghi nhận một số ca nhiễm toan lactic liên quan đến metformin xảy ra trong bệnh cảnh suy tim sung huyết cấp (đặc biệt khi có kèm theo giảm tưới máu và giảm oxy huyết). Truy tim mạch (sóc), nhồi máu cơ tim cấp, nhiễm khuẩn huyết và các bệnh lý khác liên quan đến giảm oxy huyết có mối quan hệ với toan lactic và cũng có thể gây nitor huyết trước thán. Khi những biến cố này xảy ra, ngừng metformin.
- Uống rượu:** Rượu có khả năng ảnh hưởng đến tác động của metformin lên chuyển hóa lactat và từ đó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm toan lactic liên quan đến metformin. Cảnh báo bệnh nhân không uống rượu khi sử dụng metformin.
- Suy gan:** Bệnh nhân suy gan có thể tiến triển thành toan lactic liên quan đến metformin do suy giảm thải trừ lactat dẫn tới tăng nồng độ lactat trong máu. Vì vậy, tránh sử dụng metformin trên những bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh gan thông qua bằng chứng xét nghiệm hóa lâm sàng.
- Bệnh nhân cần được khuyến cáo điều tiết chế độ ăn, vì dinh dưỡng điều trị là một khâu trọng yếu trong quản lý bệnh đái tháo đường. Điều trị bằng metformin chỉ được coi là hỗ trợ, không phải để thay thế cho việc điều tiết chế độ ăn hợp lý.
- Có thông báo là việc dùng các thuốc uống điều trị đái tháo đường làm tăng tỷ lệ tử vong về tim mạch, so với việc điều trị bằng chế độ ăn đơn thuần hoặc phối hợp insulin với chế độ ăn.
- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú**
Phụ nữ có thai
Metformin chống chỉ định đối với người mang thai. Trong thời kỳ mang thai bao giờ cũng phải điều trị đái tháo đường bằng insulin.
Phụ nữ cho con bú
Không thấy có tư liệu về sử dụng metformin đối với người cho con bú, hoặc xác định lượng thuốc bài tiết trong sữa mẹ. Metformin được bài tiết trong sữa và chuyển công trạng cái cho con bú, với nồng độ có thể ngang nồng độ trong huyết tương. Vì vậy, tránh sử dụng thuốc này ở phụ nữ cho con bú. Metformin có thể bài tiết trong sữa mẹ. Cần cân nhắc nên ngừng cho con bú hoặc ngừng thuốc, cân cứ vào mức độ trong tương quan của thuốc đối với người mẹ.
- Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc**
Sử dụng metformin đơn trị không gây hạ đường huyết và vì thế không ảnh hưởng trên tình trạng lái xe hay vận hành máy móc. Tuy nhiên bệnh nhân cần được cảnh báo về nguy cơ hạ đường huyết khi sử dụng metformin kết hợp với các thuốc trị đái tháo đường khác (các sulfonylurê, insulin, meglitinid).
- Tương tác, tương kỵ của thuốc**
Tương tác của thuốc
Giảm tác dụng: Những thuốc có xu hướng gây tăng đường huyết (ví dụ, thuốc lợi tiểu, corticosteroid, phenothiazin, những chế phẩm tuyến giáp, estrogen, thuốc tránh thai đường uống, phenytoin, acid nicotinic, những thuốc tác dụng giống thần kinh giao cảm, những thuốc chẹn kênh calci, isoniazid) có thể dẫn đến giảm sự kiểm soát đường huyết.
Tăng tác dụng: Furosemid làm tăng nồng độ từ đó tác động metformin trong huyết tương và trong máu, mà không làm thay đổi hệ số thanh thải thận của metformin trong nghiên cứu dùng một liều duy nhất.
Tăng độc tính: Những thuốc cationic (ví dụ amilorid, digoxin, morphin, procainamid, quinidin, quinine, ranitidin, trimethoprim, và vancomycin) được thải trừ nhờ bài tiết qua ống thận có thể có khả năng tương tác với metformin bằng cách cạnh tranh với những hệ thống vận chuyển thông thường ở ống thận. Cimetidin làm tăng (60%) nồng độ định của metformin trong huyết tương và máu toàn phần, do đó tránh dùng phối hợp metformin với cimetidin.
Tương kỵ của thuốc
Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc**
Những tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của metformin là về tiêu hóa. Những tác dụng này liên quan với liều, và thường xảy ra vào lúc bắt đầu điều trị, nhưng thường là nhất thời.
Thường gặp (1/100 < ADR < 1/10)
 - Tiêu hóa: Chán ăn, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đầy thượng vị, táo bón, ợ nóng.
 - Da: Ban, mề đay, cảm thụ với ánh sáng.
 - Chuyển hóa: Giảm nồng độ vitamin B12.
 - Ít gặp (1/1.000 < ADR < 1/100)**
 - Huyết học: Loạn sản máu, thiếu máu bất sản, thiếu máu tan huyết, suy tủy, giảm tiểu cầu, mất bạch cầu hạt.
 - Chuyển hóa: Nhiễm acid lactic.
- Quá liều và cách xử trí**
Không thấy giảm đường huyết sau khi uống 85 g metformin, mặc dù nhiễm acid lactic đã xảy ra trong trường hợp đó. Metformin có thể thẩm phân máu với hệ số thanh thải lên tới 170 mL/phút; sự thẩm phân máu có thể có tác dụng loại trừ thuốc tích lũy ở bệnh nhân nghi là dùng thuốc quá liều.
- Đặc tính dược lực học**
Nhóm dược lý: Thuốc giảm glucose huyết, trừ insulin; các biguanid.
Mã ATC: A10BA02.
Metformin hydrochloride là thuốc chống tăng đường huyết do cải thiện khả năng dung nạp glucose ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2, làm giảm glucose trong huyết tương và lúc bình thường và sau bữa ăn. Metformin hydrochloride giảm tạo glucose ở gan, giảm hấp thu glucose ở ruột và cải thiện tình nhạy cảm với insulin bằng cách làm tăng hấp thu và sử dụng glucose ở ngoại biên. Khác với các sulfonylurê, metformin hydrochloride không gây hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 hoặc ở những người không bệnh và không gây tăng insulin huyết. Điều trị với metformin hydrochloride, sự tiết insulin vẫn duy trì không đổi trong khi nồng độ insulin trong huyết tương lúc đói và đáp ứng insulin trong huyết tương trong ngày thực tế có thể giảm.
- Đặc tính dược động học**
 - Hấp thu: Sau khi uống viên nén phồng tích kéo dài, sự hấp thu metformin bị chậm đáng kể (T_{max} = 7 giờ) so với viên nén phồng tích tức thời (T_{max} = 2,5 giờ). Khi dùng viên nén phồng tích kéo dài trong lúc đói, AUC giảm 30% (C_{max} và T_{max} không bị ảnh hưởng). Sự hấp thu trung bình metformin từ viên phồng tích kéo dài hầu như không bị thay đổi bởi thức ăn. Với liều đơn 1000 mg sử dụng lúc no, sau khi uống nồng độ đỉnh trong bình trong huyết tương đạt khoảng 1241 ng/mL với thời gian trung bình 5 giờ (từ 4 - 10 giờ). Khi sử dụng metformin dạng phồng tích kéo dài với liều 1000 mg một lần no, diện tích dưới đường cong (AUC) sẽ tăng 77% (C_{max} tăng 26% và T_{max} kéo dài hơn khoảng 1 giờ).
 - Phân bố:** Metformin liên kết với protein huyết tương không đáng kể. Thuốc phân bố vào các mô, dịch và hồng cầu. Nồng độ đỉnh trong máu thấp hơn trong huyết tương và xuất hiện tại thời điểm gần như nhau. Hồng cầu gắn gần như điện荷 gần bằng một nửa. Thể tích phân bố trung bình từ 63 - 276 lít.
 - Chuyển hóa:** Metformin được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi. Không có chất chuyển hóa nào được tìm thấy ở người.
 - Thải trừ:** Độ thanh thải qua thận của metformin lớn hơn 400 mL/phút, cho thấy metformin được đào thải qua sự lọc ở cầu thận và bài tiết ở ống thận. Sau khi uống, thời gian bán thải khá ngắn khoảng 6,5 giờ. Khi chức năng thận bị suy giảm, sự thanh thải qua thận giảm theo tỉ lệ của creatinin và vì thế thời gian bán thải của metformin, dẫn đến tăng nồng độ của metformin trong huyết tương.
- Quy cách đóng gói**
Vi 10 viên. Hộp 3 vi.
Vi 10 viên. Hộp 6 vi.
- Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc**
- 17.1. Điều kiện bảo quản**
Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô. Nhiệt độ không quá 30°C.
- 17.2. Hạn dùng**
48 tháng kể từ ngày sản xuất.
- 17.3. Tiêu chuẩn chất lượng**
TCCS.
- 18. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc**